Unidad EC3: Consolidación Guiada de Transitorios RC

Revisión de Ejercicios y Verificación Analítica de Autonomía

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 11

Revisión Diagnóstica: Evidencia de Autonomía

Auditoría de Ejercicios Asignados

- El objetivo no es tener la "respuesta correcta" copiada, sino demostrar el **flujo lógico**.
- Un error numérico al final de la fórmula $\neq$ un fallo en la física del circuito.

Preguntas Centrales de Revisión

1. ¿Qué valor tiene $v_C(0^-)$?
2. ¿Por qué afirmamos que $v_C(0^+) = v_C(0^-)$?
3. ¿Cuál es la topología del circuito para $t > 0$?
4. ¿Qué ley física introduce el término derivativo $\frac{dv_C}{dt}$?

Paso 1: La Condición Inicial ($v_C(0^-)$ y $v_C(0^+)$)

Inercia Eléctrica

- Bajo condiciones ordinarias, el voltaje en un capacitor ideal **no salta instantáneamente**.
- Requeriría un pulso infinito de corriente: $i_C = C\frac{dv_C}{dt}$.

Principio de Continuidad

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

Metodología:

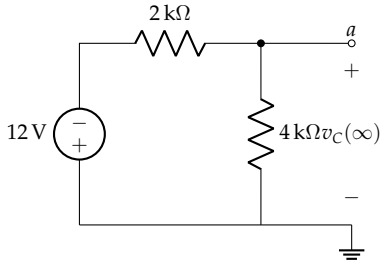
1. Analizar el circuito en $t < 0$.
2. Determinar la tensión de equilibrio ($v_C(0^-)$).
3. **Heredar** ese valor exacto para el instante $t = 0^+$, sin importar cómo cambie el circuito después del interruptor.

Paso 2: La Condición Final ($v_C(\infty)$)

Estado Estacionario DC

- Analizamos la red **después de la conmutación** ($t > 0$) cuando ha pasado mucho tiempo.
- La carga termina, la tensión deja de variar: $\frac{dv_C}{dt} \to 0$.
- Por lo tanto, $i_C \to 0$. El capacitor actúa como una **rama abierta**.

Cálculo Práctico:



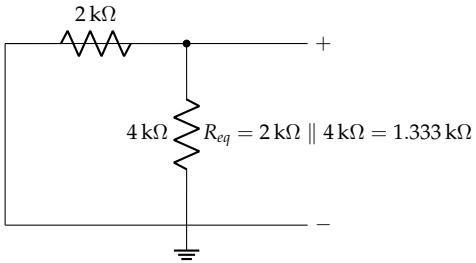
Divisor de Tensión:

$$v_C(\infty) = 12\,\text{V} \cdot \left(\frac{4\,\text{k}\Omega}{2\,\text{k}\Omega + 4\,\text{k}\Omega} \right) = \mathbf{8\,V}$$

Paso 3: Resistencia Equivalente vista por el Capacitor (R_{eq})

La Perspectiva del Almacenador

- La rapidez con la que reacciona el circuito depende de la resistencia que ve el capacitor al mirar hacia la red ($t > 0$).
- **Regla:** Retirar el capacitor y **desactivar** las fuentes independientes (cortocircuito para fuentes de voltaje, circuito abierto para fuentes de corriente).



Paso 4: Constante de Tiempo (τ) y Forma Exponencial

Constante de Tiempo:

$$\tau = R_{eq} \cdot C$$

- Unidades: Segundos [s].
- Mayor $\tau \implies$ Respuesta más lenta.

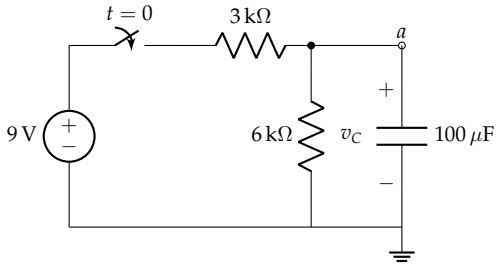
Ecuación Universal (1er Orden):

$$v_C(t) = v_C(\infty) + \left[v_C(0^+) - v_C(\infty)\right] e^{-t/\tau}$$

- $v_C(\infty)$: Destino (Asíntota).
- $[v_C(0^+) - v_C(\infty)]$: Desviación inicial.
- **Verificación:** Si $t = 0 \implies e^0 = 1 \implies v_C(0^+)$. Si $t \to \infty \implies e^{-\infty} = 0 \implies v_C(\infty)$.

Ejemplo Guiado de Transferencia Analítica

En $t = 0$, el circuito entra en acción. Se sabe que $v_C(0^-) = 0\,\text{V}$.



1. **Inicial:** $v_C(0^+) = v_C(0^-) = \mathbf{0}\,\text{V}$.
2. **Final:** Divisor $9\,\text{V} \cdot \left(\frac{6\text{k}\Omega}{3\text{k}\Omega + 6\text{k}\Omega}\right) = \mathbf{6}\,\text{V}$.
3. $\mathbf{R_{eq}}$**:** $3\text{k}\Omega \parallel 6\text{k}\Omega = \mathbf{2}\,\text{k}^{\star}$.
4. τ**:** $(2000\,\Omega)(100\mu\text{F}) = \mathbf{0.2}\,\text{s}$.
5. **Ecuación:** $v_C(t) = 6 + [0 - 6]e^{-t/0.2}$
   $\mathbf{v_C(t) = 6(1 - e^{-5t})\,V}$

Puente hacia la Simulación (`.tran`) - Próxima Sesión

La simulación en SPICE no genera mágicamente resultados; confirma nuestra predicción analítica de cómo el circuito administra la inercia temporal.

Predicción Analítica	**Validación Futura Computacional**
$v_C(0^+)$ (Condición inicial)	Valor inicial exacto del trazo de la señal en $t = 0$.
$v_C(\infty)$ (Condición final)	Asíntota u offset DC al final de la simulación.
Constante de tiempo τ	La rapidez visible. Asentamiento de la curva $\sim 5\tau$.
Tendencia de la exponencial	Sube o baja suavemente, sin brincos instantáneos de voltaje.